**ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA**

**KHOA KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT MÁY TÍNH**




---

# BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

## SUBMISSION #3

MÔN HỌC: **CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM (CO3001)** — HK261

ĐỀ TÀI:

## SMART E-MOBILITY HUB

Phân hệ: **SS1: Đặt & Quản lý Xe dùng chung (Shared E-Vehicle)**

---

**Giảng viên hướng dẫn:** TS. Trần Thị Ngọc Trâm

**Lớp học phần:** L02

**Nhóm báo cáo:** BEE BRAVE (Nhóm 7)

**Sinh viên thực hiện:** Nguyễn Thành Đạt

**MSSV:** 2410709

**Revision:** 06/11/2026 (Bản kỹ thuật trước nộp LMS)

Thành phố Hồ Chí Minh, Tháng 11/2026

# Contents

**1 Submission 3 - Nguyễn Thành Đạt - SS1** **2**
1.1 1. Phạm vi . . . 2
1.2 Kiến trúc chung và trạng thái phiên bản tích hợp . . . 2
1.3 2. Class diagram SS1 . . . 3
1.4 3. Mô tả lớp, thuộc tính và ràng buộc . . . 3
1.4.1 User . . . 3
1.4.2 Vehicle . . . 3
1.4.3 SharedVehicle . . . 3
1.4.4 Booking . . . 3
1.4.5 Wallet . . . 5
1.4.6 Transaction . . . 5
1.4.7 Invoice . . . 5
1.4.8 ChargeLine . . . 5
1.4.9 DepositResult . . . 5
1.4.10SettlementResult . . . 5
1.4.11OperationResult<T> . . . 5
1.4.12BookingService . . . 5
1.4.13BillingService . . . 6
1.5 4. Mô tả mọi phương thức . . . 6
1.6 5. Ánh xạ và giới hạn . . . 6
1.7 6. Chính sách và ranh giới thiết kế . . . 6
1.8 7. Truy vết, test, đóng góp và AI . . . 6

**PHỤ LỤC: Danh mục Phương thức (method_catalog.md)** **7**

**2 Danh mục phương thức SS1 - revision 06/11/2026** **7**
2.1 SS1-MTH-01: BookingService.create_booking . . . 7
2.2 SS1-MTH-02: BookingService.pickup . . . 7
2.3 SS1-MTH-03: BookingService.cancel . . . 7
2.4 SS1-MTH-04: BookingService.return_vehicle . . . 7
2.5 SS1-MTH-05: BookingService.expire_reservations . . . 8
2.6 SS1-MTH-06: BookingService.accept_rerouting . . . 8
2.7 SS1-MTH-07: BillingService.hold_deposit . . . 8
2.8 SS1-MTH-08: BillingService.release_deposit . . . 8
2.9 SS1-MTH-09: BillingService.settle_no_show . . . 9
2.10 SS1-MTH-10: BillingService.settle_invoice . . . 9

**PHỤ LỤC: Ma trận Truy vết Yêu cầu (traceability.md)** **10**

**3 Truy vết SS1 - revision 06/11/2026** **10**
3.1 UC_SS1_01 - Tra cứu, Đặt xe & Nhận xe qua QR/PIN . . . 10
3.2 UC_SS1_02 - Trả xe, Cập nhật vị trí & Quyết toán ví điện tử . . . 10
3.3 UC_SS1_03 - Hủy đặt chỗ & Hoàn cọc / Phạt quá giờ . . . 10

**PHỤ LỤC: Kiểm thử & Test Cases (test_cases.md)** **12**

**4 Test cases SS1 - revision 06/11/2026** **12**
4.1 UC_SS1_01 . . . 12
4.2 Các ca thiết kế chưa thực thi (DESIGNED) . . . 12
4.2.1 SS1-D01 - Lặp settle_invoice cùng charge_id . . . 12
4.2.2 SS1-D02 - Authorization và ownership ở service . . . 13

4.2.3 SS1-D03 - Reroute nhiều Hub . . . . . 13

**PHỤ LỤC: Kiến trúc Hệ thống Chung (architecture.md) 14**

**5 Kiến trúc chung revision 06/11/2026 14**

5.1 Deployment view hiện tại . . . . . 14
5.2 Development/Implementation view hiện tại . . . . . 14
5.3 Class diagram hệ thống - thiết kế mục tiêu . . . . . 15
5.4 Ràng buộc chất lượng và hướng mở rộng . . . . . 15

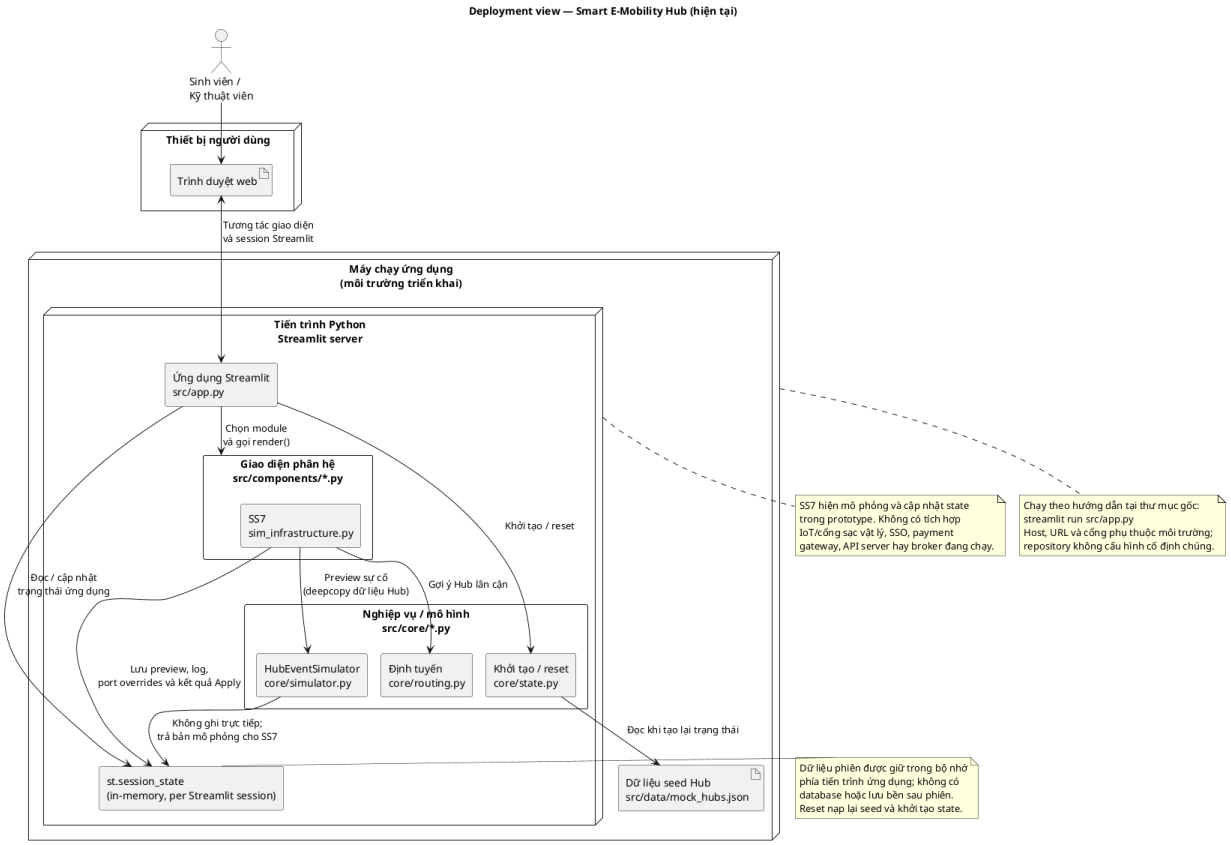



Figure 1: Deployment view chung

# 1 Submission 3 - Nguyễn Thành Đạt - SS1

**MSSV:** 2410709. **Revision:** 06/11/2026. **Trạng thái:** bản tích hợp kỹ thuật, cần chủ sở hữu đọc và xác nhận trước nộp.

Nội dung được bổ sung/chỉnh trong đợt tổng hợp theo yêu cầu trưởng nhóm, có AI hỗ trợ; không ghi nhận thay tác giả rằng họ đã tự làm hoặc tự xác nhận. Nguồn bàn giao cũ giữ trong lịch sử Git.

## 1.1 1. Phạm vi

- `UC_SS1_01`: Tra cứu, Đặt xe & Nhận xe qua QR/PIN.
- `UC_SS1_02`: Trả xe, Cập nhật vị trí & Quyết toán ví điện tử.
- `UC_SS1_03`: Hủy đặt chỗ & Hoàn cọc / Phạt quá giờ.

## 1.2 Kiến trúc chung và trạng thái phiên bản tích hợp

Revision 06/11/2026. Một ứng dụng Python/Streamlit: trình duyệt -> app.py -> components/core -> dữ liệu seed và session ở tiến trình server. Không có database bắt buộc, SSO/IoT/payment thật hay các microservice đang vận hành. Session thuộc từng kết nối Streamlit; reset nạp lại seed; rerun làm mới giao diện, không tạo telemetry nền. Chạy từ repository: `streamlit run src/app.py`; host/cổng phụ thuộc cấu hình, không cố định trong dự án.

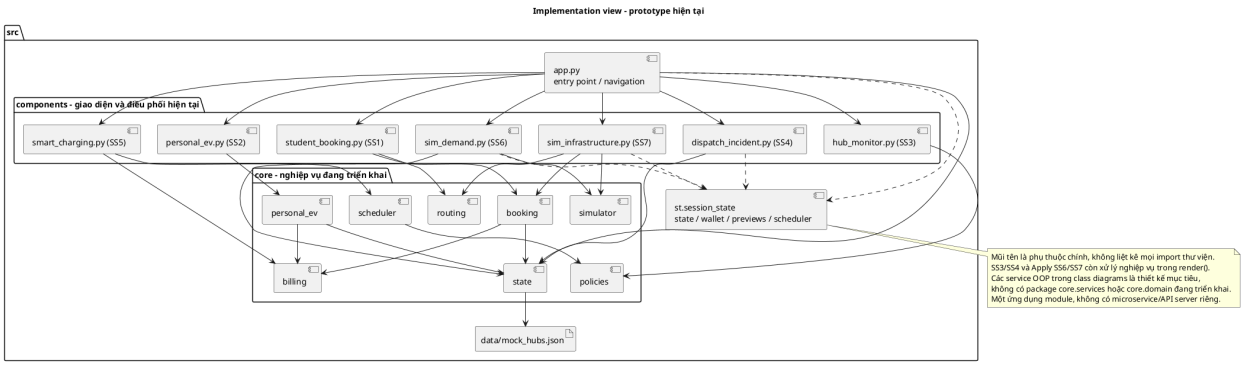



Figure 2: Development/Implementation view chung

## 1.3 2. Class diagram SS1

Mô hình OOP là thiết kế đề xuất, trừ HubEventSimulator thực sự tồn tại ở SS6. Service trong sơ đồ là giao tiếp nội bộ, không phải server độc lập.

## 1.4 3. Mô tả lớp, thuộc tính và ràng buộc

### 1.4.1 `User`

Định danh và vai trò thiết kế; prototype chọn người dùng mô phỏng, chưa xác thực SSO thật.

Thuộc tính và kiểu: `user_id: str`, `role: UserRole`.

### 1.4.2 `Vehicle`

Định danh, ownership, Hub, SoC 0–100 và trạng thái dùng chung. Không cho xe PERSONAL được thuê/điều chuyển như SHARED.

Thuộc tính và kiểu: `vehicle_id: str`, `ownership: Ownership`, `hub_id: str`, `battery_soc: float`, `status: VehicleStatus`.

### 1.4.3 `SharedVehicle`

Chuyên biệt Vehicle với ownership SHARED; xe RESERVED/IN_USE/INCIDENT không được tái phân bổ trái vòng đời.

Thuộc tính và kiểu: `ownership: Ownership = SHARED`.

### 1.4.4 `Booking`

Vòng đời RESERVED/IN_USE/COMPLETED/CANCELLED/EXPIRED; nguồn bắt buộc, đích dự kiến 0..1, khi trả ghi Hub thực tế. Hết hạn chỉ áp dụng khi chưa nhận.

Thuộc tính và kiểu: `booking_id: str`, `student_id: str`, `vehicle_id: str`, `hub_id: str`, `destination_hub_id: Optional[str]`, `created_at: datetime`, `expires_at: datetime`, `pickup_time: Optional[datetime]`, `return_time: Optional[datetime]`, `extra_free_minutes: int`, `status: BookingStatus`.

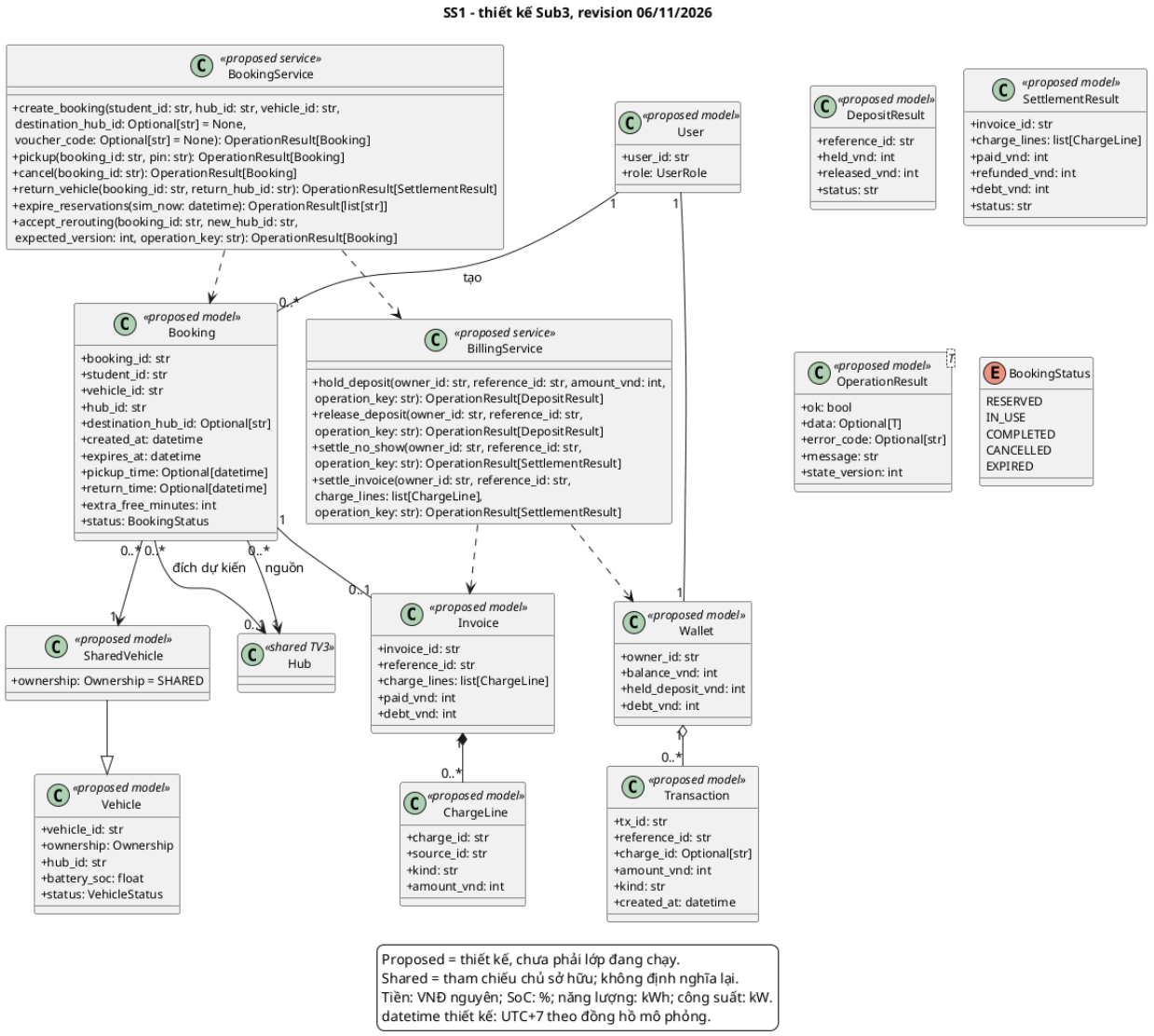



Figure 3: Class diagram SS1

#### 1.4.5 Wallet

Số dư khả dụng, held và nợ không âm, VNĐ nguyên. Held không là doanh thu. Thiết kế sở hữu bởi User, prototype hiện một ví trong session.

Thuộc tính và kiểu: `owner_id: str`, `balance_vnd: int`, `held_deposit_vnd: int`, `debt_vnd: int`.

#### 1.4.6 Transaction

Bản ghi bất biến về thao tác tài chính, ID ổn định; chống thu lại bằng reference/charge/key ở thiết kế.

Thuộc tính và kiểu: `tx_id: str`, `reference_id: str`, `charge_id: Optional[str]`, `amount_vnd: int`, `kind: str`, `created_at: datetime`.

#### 1.4.7 Invoice

Hóa đơn gắn reference, dòng phí không âm, tách số đã thu và nợ; không tự có số km khi chưa có nguồn đo.

Thuộc tính và kiểu: `invoice_id: str`, `reference_id: str`, `charge_lines: list[ChargeLine]`, `paid_vnd: int`, `debt_vnd: int`.

#### 1.4.8 ChargeLine

Giá trị khoản phí; cùng charge_id cùng nghĩa và số tiền. Không tạo ID mới để thu lại cùng khoản.

Thuộc tính và kiểu: `charge_id: str`, `source_id: str`, `kind: str`, `amount_vnd: int`.

#### 1.4.9 DepositResult

Kết quả giữ/hoàn cọc theo reference, trạng thái xử lý idempotent.

Thuộc tính và kiểu: `reference_id: str`, `held_vnd: int`, `released_vnd: int`, `status: str`.

#### 1.4.10 SettlementResult

Kết quả quyết toán từ ledger, bao gồm paid/refunded/debt và dòng phí; khoản nợ là kết quả nghiệp vụ có kiểm soát.

Thuộc tính và kiểu: `invoice_id: str`, `charge_lines: list[ChargeLine]`, `paid_vnd: int`, `refunded_vnd: int`, `debt_vnd: int`, `status: str`.

#### 1.4.11 OperationResult<T>

Kiểu kết quả chung do TV1 sở hữu; ok/data/error_code/message/state_version, lỗi không để commit dở dang.

Thuộc tính và kiểu: `ok: bool`, `data: Optional[T]`, `error_code: Optional[str]`, `message: str`, `state_version: int`.

#### 1.4.12 BookingService

Service thiết kế đề xuất; các method bên dưới nêu rõ ánh xạ đến hàm/UI đang có. Lớp sở hữu vòng đời nghiệp vụ, gọi các hợp đồng dùng chung theo quyền sở hữu.

#### 1.4.13 `BillingService`

Service thiết kế đề xuất; các method bên dưới nêu rõ ánh xạ đến hàm/UI đang có. Lớp sở hữu vòng đời nghiệp vụ, gọi các hợp đồng dùng chung theo quyền sở hữu.

## 1.5 4. Mô tả mọi phương thức

Xem `method_catalog.md`, được nhúng đầy đủ trong PDF. Danh mục có chữ ký, đầu vào/đầu ra, điều kiện, tác động, lỗi và quy tắc gọi lặp cho từng phương thức được vẽ.

## 1.6 5. Ánh xạ và giới hạn

Các hàm hiện tại nằm trong core.booking/core.billing, model chủ yếu là dictionary; chưa có sổ cọc theo reference/operation_key hoặc dedup charge_id dùng chung. UI lọc ownership nhưng core.create_shared_booking chưa chặn PERSONAL. PIN trong core là 4 chữ số, chưa mở khóa IoT. US-06 thiếu nguồn quãng đường; trả xe thiếu tiền ghi nợ. INT-07 là mục tiêu kiểm tra version và ưu đãi một lần, không nhận là đã hoàn tất.

## 1.7 6. Chính sách và ranh giới thiết kế

Giữ xe SS1 30 phút từ tạo; hạn SS2 30 phút từ giờ đến. Cọc 50.000, no-show phạt10.000/hoàn40.000 VNĐ. Reroute thêm15 phút miễn phí tối đa một lần, không đổi TTL. Sạc grace15 phút, phí10.000/khối15 phút bắt đầu sau grace; công suất mặc định150 kW/Hub và11 kW/cổng, cấu hình từng test có thể khác. Phí đỗ prototype5.000 VNĐ/lượt khác SRS tính theo giờ, phải ghi chênh lệch. Ownership PERSONAL/SHARED và binding nguồn lực không được trộn.

NFR về bảo mật, dữ liệu bền, phân quyền đồng thời và hiệu năng là mục tiêu thiết kế. Prototype per-session không chứng minh tính nhất quán toàn mạng giữa nhiều phiên; thiết kế tương lai cần shared storage/transaction/version và authorization thật. Đề không bắt buộc thêm database cho Sub3.

## 1.8 7. Truy vết, test, đóng góp và AI

# PHỤ LỤC: Danh mục Phương thức (method_catalog.md)

# 2 Danh mục phương thức SS1 - revision 06/11/2026

Mọi kiểu/đơn vị như class diagram. `OperationResult` là hợp đồng đề xuất; các tuple/dict hiện có được nêu ở ánh xạ. UC chi tiết và test được liên kết trong traceability.md.

## 2.1 SS1-MTH-01: `BookingService.create_booking`

**Chữ ký:** `create_booking(student_id: str, hub_id: str, vehicle_id: str, destination_hub_id: Optional[str] = None, voucher_code: Optional[str] = None) -> OperationResult[Booking]`.

**Hành vi, điều kiện, lỗi và gọi lặp:** Sinh viên chưa có lượt RESERVED/IN_USE; xe SHARED, AVAILABLE và SoC >=20%; Hub đích nếu chọn phải còn chỗ. Quét hết hạn trước, giữ cọc 50.000 VNĐ qua BillingService, giữ xe và chỗ đích, tạo expires_at=created_at+30 phút. Không đổi trạng thái khi kiểm tra thất bại; NOT_FOUND/INVALID_STATE/NO_CAPACITY/INSUFFICIENT_FUNDS/DEBT_BLOCKED. Prototype chưa kiểm tra ownership tại core; UI có lọc. Thiết kế bắt buộc kiểm tra ở service.

**Ánh xạ:** `src/core/booking.py:create_shared_booking`. Chữ ký prototype có thể khác service; không khẳng định service đã có trong code.

## 2.2 SS1-MTH-02: `BookingService.pickup`

**Chữ ký:** `pickup(booking_id: str, pin: str) -> OperationResult[Booking]`.

**Hành vi, điều kiện, lỗi và gọi lặp:** Yêu cầu đúng chủ booking (thiết kế), PIN và trạng thái RESERVED. Khi now >= expires_at phải xử lý no-show trước khi xét nhận xe. Nhận trong hạn chuyển IN_USE, ghi pickup_time, giải phóng chỗ nguồn; giữ chỗ đích còn hiệu lực. PIN sai trả FORBIDDEN, hết hạn EXPIRED, gọi lại INVALID_STATE; không trừ thêm cọc. Prototype dùng PIN 4 chữ số, QR/khóa vật lý là mô phỏng.

**Ánh xạ:** `src/core/booking.py:pickup_shared_vehicle`. Chữ ký prototype có thể khác service; không khẳng định service đã có trong code.

## 2.3 SS1-MTH-03: `BookingService.cancel`

**Chữ ký:** `cancel(booking_id: str) -> OperationResult[Booking]`.

**Hành vi, điều kiện, lỗi và gọi lặp:** Chỉ chủ booking RESERVED trong hạn được hủy. Hoàn đúng cọc reference 50.000 VNĐ một lần, giải phóng xe/giữ chỗ đích, chuyển CANCELLED. Nếu tới hạn, xử lý EXPIRED và no-show thay vì hoàn toàn phần cọc. Gọi lại không hoàn thêm. NOT_FOUND/INVALID_STATE/EXPIRED.

**Ánh xạ:** `src/core/booking.py:cancel_shared_booking`. Chữ ký prototype có thể khác service; không khẳng định service đã có trong code.

## 2.4 SS1-MTH-04: `BookingService.return_vehicle`

**Chữ ký:** `return_vehicle(booking_id: str, return_hub_id: str) -> OperationResult[Se`

**Hành vi, điều kiện, lỗi và gọi lặp:** Booking IN_USE, xe có trong active trip, Hub trả tồn tại và có chỗ hoặc giữ chỗ của lượt đó. Chốt thời lượng từ pickup_time, miễn phí 30 phút + ưu đãi reroute nếu có; 1.000 VNĐ/phút sau miễn phí, voucher hợp lệ giảm 5.000 VNĐ và tổng không âm. Chuyển giữ chỗ cũ sang hiện diện

Hub trả, COMPLETED, quyết toán/ghi nợ nếu thiếu. Gọi lại không thu thêm; NOT_FOUND/INVALID_STATE/NO_CAPACITY. Không tự bịa số km.

**Ánh xạ:** `src/core/booking.py:return_shared_vehicle`. Chữ ký prototype có thể khác service; không khẳng định service đã có trong code.

### 2.5 SS1-MTH-05: BookingService.expire_reservations

**Chữ ký:** `expire_reservations(sim_now: datetime) -> OperationResult[list[str]]`.

**Hành vi, điều kiện, lỗi và gọi lặp:** Duyệt booking RESERVED và sim_now >= expires_at. Chuyển EXPIRED, trả xe AVAILABLE và giải phóng hold đích, settle_no_show phạt 10.000 và hoàn 40.000 VNĐ. Trả danh sách booking vừa hết hạn; sweep lặp trả danh sách rỗng, không tác động IN_USE. Đồng hồ service phải là đồng hồ mô phỏng.

**Ánh xạ:** `src/core/booking.py:process_expired_bookings`. Chữ ký prototype có thể khác service; không khẳng định service đã có trong code.

### 2.6 SS1-MTH-06: BookingService.accept_rerouting

**Chữ ký:** `accept_rerouting(booking_id: str, new_hub_id: str, expected_version: int, operation_key: str) -> OperationResult[Booking]`.

**Hành vi, điều kiện, lỗi và gọi lặp:** INT-07, chỉ sau xác nhận của người dùng. Kiểm tra chủ booking, RESERVED/IN_USE, version và capacity Hub mới. Chuyển hold cũ/mới trong một commit, ưu đãi thêm 15 phút miễn phí tối đa một lần; không kéo TTL giữ xe. Cùng key/cùng dữ liệu trả kết quả cũ, key khác dữ liệu CONFLICTING_OPERATION; STALE_STATE/NO_CAPACITY không commit. Prototype chưa có expected_version/operation_key và vẫn có thể cộng ưu đãi khi đổi sang Hub khác nhiều lần; đây là hợp đồng đề xuất.

**Ánh xạ:** `src/core/booking.py:apply_rerouting_to_booking`. Chữ ký prototype có thể khác service; không khẳng định service đã có trong code.

### 2.7 SS1-MTH-07: BillingService.hold_deposit

**Chữ ký:** `hold_deposit(owner_id: str, reference_id: str, amount_vnd: int, operation_key: str) -> OperationResult[DepositResult]`.

**Hành vi, điều kiện, lỗi và gọi lặp:** Đúng owner/reference, amount_vnd >=0, ví không nợ và đủ số dư. Chuyển từ khả dụng sang held theo reference; ghi ledger với cùng operation_key. Lặp cùng nội dung không khóa thêm; CONFLICTING_OPERATION nếu key khác payload, INSUFFICIENT_FUNDS/DEBT_BLOCKED nếu không đủ điều kiện. Prototype giữ tổng cọc, chưa có sổ cọc theo reference.

**Ánh xạ:** `src/core/billing.py:hold_deposit`. Chữ ký prototype có thể khác service; không khẳng định service đã có trong code.

### 2.8 SS1-MTH-08: BillingService.release_deposit

**Chữ ký:** `release_deposit(owner_id: str, reference_id: str, operation_key: str) -> OperationResult[DepositResult]`.

**Hành vi, điều kiện, lỗi và gọi lặp:** Chỉ hoàn phần cọc chưa quyết toán của đúng reference, không lấy cọc booking khác. Tăng khả dụng, giảm held, ghi ledger; lặp trả kết quả cũ. NOT_FOUND/FORBIDDEN/CONFLICTING_OPERATION giữ nguyên dữ liệu. Prototype hàm thấp cấp chỉ bảo vệ tổng held, caller chịu kiểm tra vòng đời.

**Ánh xạ:** `src/core/billing.py:release_held_deposit_full`. Chữ ký prototype có thể khác service; không khẳng định service đã có trong code.

### 2.9 SS1-MTH-09: `BillingService.settle_no_show`

**Chữ ký:** `settle_no_show(owner_id: str, reference_id: str, operation_key: str) -> OperationResult[SettlementResult]`.

**Hành vi, điều kiện, lỗi và gọi lặp:** Caller đã xác nhận EXPIRED. Với cọc 50.000 VNĐ, phạt 10.000 và hoàn 40.000; đóng cọc reference, ghi dòng tiền đúng một lần. Key/payload mâu thuẫn trả CONFLICTING_OPERATION; không áp dụng cho lượt IN_USE hoặc cọc đã quyết toán.

**Ánh xạ:** `src/core/billing.py:settle_noshow_penalty`, `src/core/billing.py:settle_p` Chữ ký prototype có thể khác service; không khẳng định service đã có trong code.

### 2.10 SS1-MTH-10: `BillingService.settle_invoice`

**Chữ ký:** `settle_invoice(owner_id: str, reference_id: str, charge_lines: list[ChargeLine], operation_key: str) -> OperationResult[SettlementResult]`.

**Hành vi, điều kiện, lỗi và gọi lặp:** Chỉ thu charge_id chưa thu, cùng ID khác tiền trả CONFLICTING_CHARGE. Đối trừ/hoàn cọc đúng reference rồi trừ số dư tối đa phần có thể thu và ghi nợ phần thiếu; paid/refunded/debt lấy từ ledger. Gọi lặp cùng key trả kết quả cũ, không thu lại phí SS5 ở SS2. Prototype có nhiều hàm thu trực tiếp, chưa có BillingService hay dedup charge_id. Thiết kế phải stage tất cả thay đổi trước commit.

**Ánh xạ:** `src/core/billing.py:settle_shared_rental`, `src/core/personal_ev.py:check` `src/core/billing.py:settle_overstay_charging`. Chữ ký prototype có thể khác service; không khẳng định service đã có trong code.

# PHỤ LỤC: Ma trận Truy vết Yêu cầu (traceability.md)

## 3 Truy vết SS1 - revision 06/11/2026

ID US/FR lấy từ SRS, UC và đường dẫn scenario/sequence/activity kế thừa manifest Sub2. Các tên alias cũ trong trường functions của Sub2 không chứng minh code có method tương ứng; bảng này dùng tên hiện tại.

### 3.1 UC_SS1_01 - Tra cứu, Đặt xe & Nhận xe qua QR/PIN

- **Yêu cầu:** US-01, US-02, US-03, US-03b, US-04, FR-01, FR-01b, FR-01c.
- **Scenario:** UC_SS1_NguyenThanhDat.md.
- **Sequence:** UC_SS1_01_NguyenThanhDat_sequence.puml.
- **Activity:** UC_SS1_01_NguyenThanhDat_activity.puml.
- **Thiết kế:** `BookingService.create_booking`, `BookingService.pickup`. Class diagram SS1, catalog cùng thư mục.
- **Luồng truy vết:** kiểm tra điều kiện/nhánh lỗi ở scenario và sequence/activity tương ứng -> phương thức phụ trách ở trên -> test prototype bên dưới; không tự đặt số bước nếu nguồn chưa có đánh số ổn định.
- **Test prototype:** `tests/test_core_state_and_billing.py::test_booking_pickup_ret` `tests/test_submission_2_acceptance.py::test_student_ui_filters_available_veh`
- **Trạng thái:** thiết kế đã rà soát kỹ thuật; chủ sở hữu chờ xác nhận. Test core/UI hiện có không xác nhận service đề xuất đã được tích hợp đầy đủ.

### 3.2 UC_SS1_02 - Trả xe, Cập nhật vị trí & Quyết toán ví điện tử

- **Yêu cầu:** US-05b, US-06, FR-01c, FR-15b.
- **Scenario:** UC_SS1_NguyenThanhDat.md.
- **Sequence:** UC_SS1_02_NguyenThanhDat_sequence.puml.
- **Activity:** UC_SS1_02_NguyenThanhDat_activity.puml.
- **Thiết kế:** `BookingService.return_vehicle`, `BillingService.settle_invoice`. Class diagram SS1, catalog cùng thư mục.
- **Luồng truy vết:** kiểm tra điều kiện/nhánh lỗi ở scenario và sequence/activity tương ứng -> phương thức phụ trách ở trên -> test prototype bên dưới; không tự đặt số bước nếu nguồn chưa có đánh số ổn định.
- **Test prototype:** `tests/test_core_state_and_billing.py::test_booking_pickup_ret` `tests/test_core_state_and_billing.py::test_no_silent_debt_loss`, `tests/test_submission_2_readiness_fixes.py::test_r08_alternate_hub_return_re`
- **Trạng thái:** thiết kế đã rà soát kỹ thuật; chủ sở hữu chờ xác nhận. Test core/UI hiện có không xác nhận service đề xuất đã được tích hợp đầy đủ.

### 3.3 UC_SS1_03 - Hủy đặt chỗ & Hoàn cọc / Phạt quá giờ

- **Yêu cầu:** US-05, FR-02.
- **Scenario:** UC_SS1_NguyenThanhDat.md.
- **Sequence:** UC_SS1_03_NguyenThanhDat_sequence.puml.
- **Activity:** UC_SS1_03_NguyenThanhDat_activity.puml.
- **Thiết kế:** `BookingService.cancel`, `BookingService.expire_reservations`, `BillingService.release_deposit`, `BillingService.settle_no_show`. Class diagram SS1, catalog cùng thư mục.

- **Luồng truy vết:** kiểm tra điều kiện/nhánh lỗi ở scenario và sequence/activity tương ứng -> phương thức phụ trách ở trên -> test prototype bên dưới; không tự đặt số bước nếu nguồn chưa có đánh số ổn định.
- **Test prototype:** `tests/test_core_state_and_billing.py::test_noshow_expiry_and_` `tests/test_core_state_and_billing.py::test_early_cancellation_full_refund`, `tests/test_reservation_30_minutes.py::test_reservation_30_minute_boundary_an`
- **Trạng thái:** thiết kế đã rà soát kỹ thuật; chủ sở hữu chờ xác nhận. Test core/UI hiện có không xác nhận service đề xuất đã được tích hợp đầy đủ.

# PHỤ LỤC: Kiểm thử & Test Cases (test_cases.md)

# 4 Test cases SS1 - revision 06/11/2026

Các test prototype hiện có đã chạy trong bộ49 test baseline; log chung ở docs/audit/submission_3/review_20261106/pytest-baseline.txt. Không có class service đề xuất đang chạy; không ghi PASS thay cho contract test.

## 4.1 UC_SS1_01

- **PASS (prototype):** `tests/test_core_state_and_billing.py::test_booking_pickup_r` xem assert cụ thể trong nguồn và log baseline. Phạm vi là hành vi core/UI đang có, không phải lớp service OOP.
- **PASS (prototype):** `tests/test_submission_2_acceptance.py::test_student_ui_filt` xem assert cụ thể trong nguồn và log baseline. Phạm vi là hành vi core/UI đang có, không phải lớp service OOP. ## UC_SS1_02
- **PASS (prototype):** `tests/test_core_state_and_billing.py::test_booking_pickup_r` xem assert cụ thể trong nguồn và log baseline. Phạm vi là hành vi core/UI đang có, không phải lớp service OOP.
- **PASS (prototype):** `tests/test_core_state_and_billing.py::test_no_silent_debt_l` xem assert cụ thể trong nguồn và log baseline. Phạm vi là hành vi core/UI đang có, không phải lớp service OOP.
- **PASS (prototype):** `tests/test_submission_2_readiness_fixes.py::test_r08_alterr` xem assert cụ thể trong nguồn và log baseline. Phạm vi là hành vi core/UI đang có, không phải lớp service OOP. ## UC_SS1_03
- **PASS (prototype):** `tests/test_core_state_and_billing.py::test_noshow_expiry_ar` xem assert cụ thể trong nguồn và log baseline. Phạm vi là hành vi core/UI đang có, không phải lớp service OOP.
- **PASS (prototype):** `tests/test_core_state_and_billing.py::test_early_cancellati` xem assert cụ thể trong nguồn và log baseline. Phạm vi là hành vi core/UI đang có, không phải lớp service OOP.
- **PASS (prototype):** `tests/test_reservation_30_minutes.py::test_reservation_30_m` xem assert cụ thể trong nguồn và log baseline. Phạm vi là hành vi core/UI đang có, không phải lớp service OOP.

## 4.2 Các ca thiết kế chưa thực thi (DESIGNED)

### 4.2.1 SS1-D01 - Lặp settle_invoice cùng charge_id

**Đầu vào/thao tác:** reference A đã có charge_id C đã thu10.000; gọi cùng key rồi đổi key nhưng cùng C.

**Mong đợi:** Trả kết quả cũ, không trừ lần hai; C đổi amount phải CONFLICTING_CHARGE, ví không đổi.

**Trạng thái:** DESIGNED; cần hiện thực service/adapter trước khi chạy.

#### 4.2.2 SS1-D02 - Authorization và ownership ở service

**Đầu vào/thao tác:** xe PERSONAL/owner khác; gọi create_booking trực tiếp.
**Mong đợi:** Từ chối FORBIDDEN/INVALID_STATE, không giữ cọc/chỗ; core hiện chưa chặn ownership đầy đủ.
**Trạng thái:** DESIGNED; cần hiện thực service/adapter trước khi chạy.

#### 4.2.3 SS1-D03 - Reroute nhiều Hub

**Đầu vào/thao tác:** booking đổi Hub B rồi C bằng hai key.
**Mong đợi:** Ưu đãi tổng15 phút, không cộng30; TTL không đổi.
**Trạng thái:** DESIGNED; cần hiện thực service/adapter trước khi chạy.

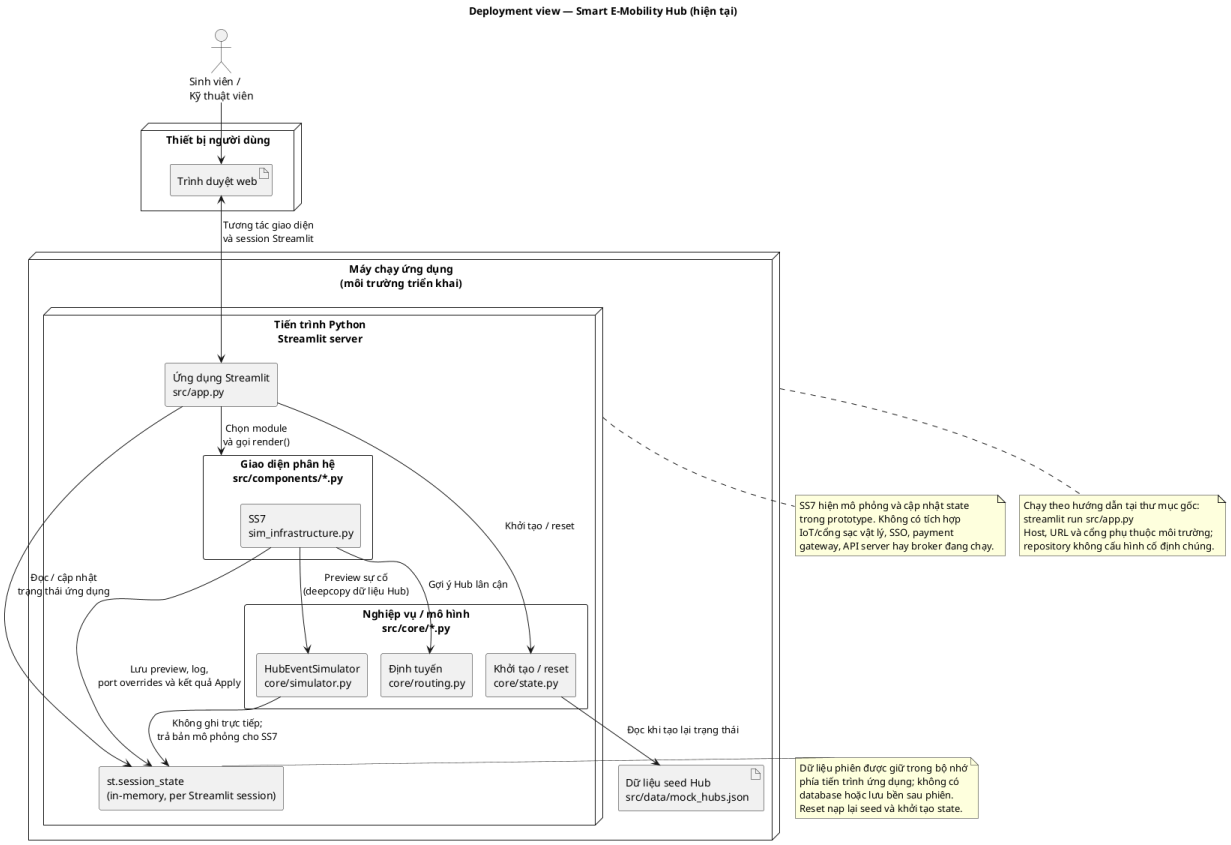



Figure 4: Deployment

# PHỤ LỤC: Kiến trúc Hệ thống Chung (architecture.md)

# 5 Kiến trúc chung revision 06/11/2026

## 5.1 Deployment view hiện tại

Browser giao tiếp ứng dụng Streamlit/Python; server đọc seed từ src/data/mock_hubs.json khi khởi tạo/reset. st.session_state giữ hubs, ví/ledger, booking, scheduler, preview và version trong bộ nhớ server theo session. Rerun chạy lại script theo tương tác; không có một tiến trình IoT/polling/background riêng. Đổi tab không tự bảo đảm xóa preview. Session/reset/restart không là lưu bền; hai session không phải cùng một cơ sở dữ liệu mạng lưới.

Chạy `streamlit run src/app.py` từ repository. 8501 chỉ là giá trị mặc định công cụ nếu không bị cấu hình đổi, không phải endpoint cố định được triển khai bởi nhóm. SSO, QR/barie/IoT/payment thật là mô phỏng hoặc ngoài phạm vi prototype.

## 5.2 Development/Implementation view hiện tại

app.py điều hướng tới bảy components; core.booking/personal_ev/billing/scheduler/simulator/rou
chứa phần nghiệp vụ đã tách. SS3/SS4 và Apply SS6/SS7 vẫn có xử lý trong render(). Các service OOP trong class diagram là thiết kế mục tiêu, không là import/package đang chạy. Thư viện Streamlit/Pandas/Plotly phụ trách UI/biểu đồ, không thay lớp miền nghiệp vụ.

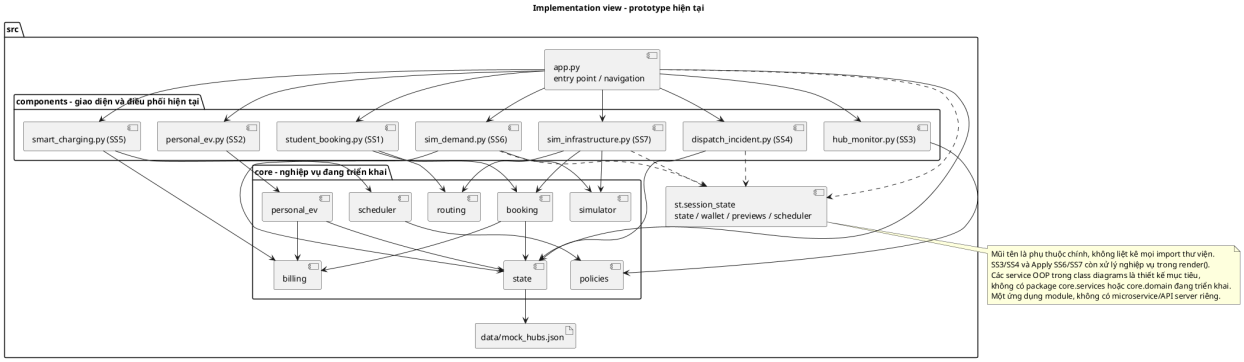



Figure 5: Implementation

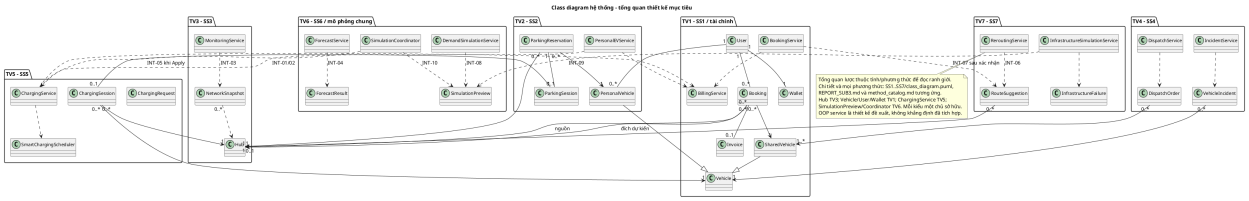



Figure 6: System classes

## 5.3 Class diagram hệ thống - thiết kế mục tiêu

Sơ đồ tổng quan chỉ thể hiện quyền sở hữu và liên kết; từng SS có sơ đồ chi tiết, lớp/thuộc tính và catalog cho mọi phương thức. Không vẽ lược để né mô tả phương thức. Hub chuẩn TV3, Vehicle/User/tài chính TV1, sạc TV5, preview/coordinator TV6. INT01–10 trong shared_contracts.md là chữ ký thống nhất.

## 5.4 Ràng buộc chất lượng và hướng mở rộng

Kiểm tra capacity, quyền và version phải nằm tại ranh giới service, không chỉ ở UI. Commit thay đổi Hub/booking/wallet/charging phải nguyên tử trong thiết kế; cùng operation_key/charge_id không được gây tác động hai lần. Để hỗ trợ nhiều người dùng cần storage/version/transaction dùng chung và authentication/authorization thật. SRS về độ trễ, tải và availability cần kế hoạch benchmark/deploy riêng, chưa được chứng minh bởi unit test prototype. Đề giảng viên không bắt buộc database cho Sub3.